

18. hét - TANANYAG

PLC és frekvenciaváltó kommunikáció

Heti mottó

„Az automatizálás nem attól intelligens, hogy sok vezetéke van, hanem attól, hogy az eszközei képesek együttműködni.”

A hét célja

A PLC és a frekvenciaváltó kapcsolatának, a digitális és analóg vezérlés alapjainak, valamint az ipari kommunikáció első lépéseinek megismerése.

A PLC feladata

Indítás, leállítás, irányváltás, fordulatszám-szabályozás, hibafelügyelet és üzemállapotok kezelése.

Digitális vezérlés

Tipikus jelek: Start, Stop, Előre, Hátra, Reset. A PLC digitális kimenetei kapcsolják a frekvenciaváltó vezérlőbemeneteit.

Analóg vezérlés

0-10 V vagy 4-20 mA referenciajellel állítható a kívánt fordulatszám. Példa: 0 V = 0 Hz, 10 V = 50 Hz.

Kommunikációs hálózatok

Modbus RTU, Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP és EtherCAT. Kommunikáción keresztül parancsok küldhetők és üzemi adatok olvashatók vissza.

Egyszerű rendszerfelépítés

Nyomógomb → PLC → Frekvenciaváltó → Aszinkron motor.

HMI szerepe

Megjeleníthető a frekvencia, áram, teljesítmény, hibakód, üzemóra és motorállapot; egyes paraméterek módosíthatók is.

Ipari példa

Szállítószalag sebességét a PLC szabályozza a frekvenciaváltón keresztül, a terméktől függően automatikusan változtatva a motor fordulatszámát.

Műhelytitok

Kommunikációs hibát gyakran hibás címezés, rossz baud rate vagy helytelen kábelezés okoz.

Következő hét

Szervohajtások, enkóderek és a pozíciószabályozás alapjai.